

```
--Ejercicio 1.
--Haz un listado con el nombre y apellidos de los clientes que han comprado al menos 4 tipos
--de cajas diferentes.
SELECT CL.NOMBRE, CL.APELLIDOS
FROM CLIENTES CL
JOIN PEDIDOS PE ON CL.IDCLIENTE = PE.IDCLIENTE
JOIN DETALLE_PEDIDOS DP ON PE.IDPEDIDO = DP.IDPEDIDO
GROUP BY CL.IDCLIENTE, CL.NOMBRE, CL.APELLIDOS
HAVING COUNT(DISTINCT DP.IDCAJA) > 4;

--Ejercicio 2.
--Lista el nombre de las cajas cuyo precio de venta sea superior al triple de lo que cuesta
--fabricar sus bombones (Suma de cantidad * coste de sus bombones). Muestra el nombre de
--la caja y ese coste total de fabricación.
SELECT CA.NOMBRE, SUM(DC.CANTIDAD * BO.COSTE) AS COSTE_CAJA
FROM CAJAS CA
JOIN DETALLE_CAJAS DC ON CA.IDCAJA = DC.IDCAJA
JOIN BOMBONES BO ON DC.IDBOMBON = BO.IDBOMBON
GROUP BY CA.IDCAJA, CA.NOMBRE, CA.PRECIO
HAVING CA.PRECIO > 3 * SUM(DC.CANTIDAD * BO.COSTE);

--Ejercicio 3.
--Identifica el bombón que ha sido incluido en más cajas de bombones distintas. Para los
--clientes que hayan comprado alguna caja que contenga ese bombón, muestra cuántas
--unidades totales de ese bombón específico han recibido en todos sus pedidos.
-- Opción 1
SELECT CL.IDCLIENTE, CL.NOMBRE, CL.APELLIDOS, BO.NOMBRE, SUM(DP.CANTIDAD * DC.CANTIDAD) AS CANTIDAD_BOMBONES
FROM CLIENTES CL
JOIN PEDIDOS PE ON CL.IDCLIENTE = PE.IDCLIENTE
JOIN DETALLE_PEDIDOS DP ON PE.IDPEDIDO = DP.IDPEDIDO
JOIN DETALLE_CAJAS DC ON DP.IDCAJA = DC.IDCAJA
JOIN BOMBONES BO ON DC.IDBOMBON = BO.IDBOMBON
WHERE DC.IDBOMBON IN
(
    -- Bombón incluido en más cajas de bombones
    SELECT IDBOMBON
    FROM DETALLE_CAJAS
    GROUP BY IDBOMBON
    ORDER BY COUNT(IDCAJA) DESC
    FETCH FIRST 1 ROWS WITH TIES -- Sacamos todos si hay empates en cabeza
)
GROUP BY CL.IDCLIENTE, CL.NOMBRE, CL.APELLIDOS, BO.IDBOMBON, BO.NOMBRE
ORDER BY CANTIDAD_BOMBONES DESC;

--Opción 2
SELECT CL.IDCLIENTE, CL.NOMBRE, CL.APELLIDOS, BO.NOMBRE,
    SUM(DP.CANTIDAD * DC.CANTIDAD) AS CANTIDAD_BOMBONES
FROM CLIENTES CL
JOIN PEDIDOS PE ON CL.IDCLIENTE = PE.IDCLIENTE
```

```
JOIN DETALLE_PEDIDOS DP ON PE.IDPEDIDO = DP.IDPEDIDO
JOIN DETALLE_CAJAS DC ON DP.IDCAJA = DC.IDCAJA
JOIN BOMBONES BO ON DC.IDBOMBON = BO.IDBOMBON
WHERE DC.IDBOMBON IN (
    -- Subconsulta: Bombones cuyo número en una caja coincide con el máximo calculado en la subconsulta de la subconsulta
    SELECT IDBOMBON
    FROM DETALLE_CAJAS
    GROUP BY IDBOMBON
    HAVING COUNT(IDCAJA) = (
        -- Sub-subconsulta: Calcula solo el número máximo
        SELECT MAX(COUNT(IDCAJA)) -- Esto no es estándar en todos los SGBDs
        FROM DETALLE_CAJAS
        GROUP BY IDBOMBON
    )
)
GROUP BY CL.IDCLIENTE, CL.NOMBRE, CL.APELLIDOS, BO.IDBOMBON, BO.NOMBRE
ORDER BY CANTIDAD_BOMBONES DESC;
--Ejercicio 4.
--Muestra el ID del pedido y la ciudad del cliente para aquellos pedidos cuyo tiempo de envío
--(días entre pedido y envío) sea superior a la media de tiempo de envío de todos los pedidos
--realizados desde la ciudad de 'Madrid'.
SELECT PE.IDPEDIDO, CL.CIUDAD
FROM CLIENTES CL
JOIN PEDIDOS PE ON CL.IDCLIENTE = PE.IDCLIENTE
WHERE (PE.FECHA_ENVIO - PE.FECHA_PEDIDO) >
(
    SELECT AVG(PE.FECHA_ENVIO - PE.FECHA_PEDIDO)
    FROM CLIENTES CL
    JOIN PEDIDOS PE ON CL.IDCLIENTE = PE.IDCLIENTE
    WHERE CL.CIUDAD = 'Madrid'
);
--Ejercicio 5.
--Muestra el nombre y apellidos de los clientes que han comprado bombones de chocolate
--'Agridulce', pero que jamás han comprado ninguna caja que contenga chocolate 'Blanco'.
-- Opción 1
SELECT CL.NOMBRE, CL.APELLIDOS
FROM CLIENTES CL
JOIN PEDIDOS PE ON CL.IDCLIENTE = PE.IDCLIENTE
JOIN DETALLE_PEDIDOS DP ON PE.IDPEDIDO = DP.IDPEDIDO
JOIN DETALLE_CAJAS DC ON DP.IDCAJA = DC.IDCAJA
JOIN BOMBONES BO ON DC.IDBOMBON = BO.IDBOMBON
WHERE BO.CHOCOLATE = 'Agridulce'
MINUS
SELECT CL.NOMBRE, CL.APELLIDOS
FROM CLIENTES CL
JOIN PEDIDOS PE ON CL.IDCLIENTE = PE.IDCLIENTE
```

```
JOIN DETALLE_PEDIDOS DP ON PE.IDPEDIDO = DP.IDPEDIDO
JOIN DETALLE_CAJAS DC ON DP.IDCAJA = DC.IDCAJA
JOIN BOMBONES BO ON DC.IDBOMBON = BO.IDBOMBON
WHERE BO.CHOCOLATE = 'Blanco';
-- Opción 2
SELECT DISTINCT CL.NOMBRE, CL.APELLIDOS
FROM CLIENTES CL
JOIN PEDIDOS PE ON CL.IDCLIENTE = PE.IDCLIENTE
JOIN DETALLE_PEDIDOS DP ON PE.IDPEDIDO = DP.IDPEDIDO
JOIN DETALLE_CAJAS DC ON DP.IDCAJA = DC.IDCAJA
JOIN BOMBONES BO ON DC.IDBOMBON = BO.IDBOMBON
WHERE BO.CHOCOLATE = 'Agridulce'
AND CL.IDCLIENTE NOT IN
(
    SELECT CL.IDCLIENTE
    FROM CLIENTES CL
    JOIN PEDIDOS PE ON CL.IDCLIENTE = PE.IDCLIENTE
    JOIN DETALLE_PEDIDOS DP ON PE.IDPEDIDO = DP.IDPEDIDO
    JOIN DETALLE_CAJAS DC ON DP.IDCAJA = DC.IDCAJA
    JOIN BOMBONES BO ON DC.IDBOMBON = BO.IDBOMBON
    WHERE BO.CHOCOLATE = 'Blanco'
);
```